

4) Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(t) = \left(1 + \frac{t^2}{2}\right) e^{-0,5t}$.

a) Montrer sans aucun calcul de dérivées que f est une solution de (E)
(on pourra éventuellement utiliser geogebra) :

.....

.....

.....

.....

La condition initiale vérifiée par f est :

.....

b) A l'aide de la courbe représentative de f :

. Conjecturer l'existence d'une asymptote que l'on précisera :

.....

.....

. Remplir le tableau de variations suivant sachant que les 2 solutions de l'équation $f'(x)=0$ sont $2-\sqrt{2}$ et $2+\sqrt{2}$:

x	0	$+\infty$
$f(x)$		

Exercice 2 (4 pts) : Fabrication et probabilités

Une entreprise de 150 salariés fabrique en grande quantité des puces pour téléphones mobiles. On admet que 95 % des pièces produites sont conformes et on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de puces défectueuses dans un lot de 80 puces choisies au hasard dans la production. La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler tout échantillon de 80 puces comme ayant été prélevé avec remise.

1) On admet que X suit une loi binomiale.

Quels sont les paramètres de cette loi ?

.....

2) Calculer la probabilité d'avoir exactement 4 puces défectueuses dans un lot (on détaillera l'expression utilisée).

.....

.....

.....

.....

3) Sous **GEOGEBRA**, déterminer $P(0 \leq X \leq 9)$.

Réponse : $P(0 \leq X \leq 9) = \dots\dots\dots$



Traduire par une phrase le résultat de $P(0 \leq X \leq 9)$.

.....

.....

.....

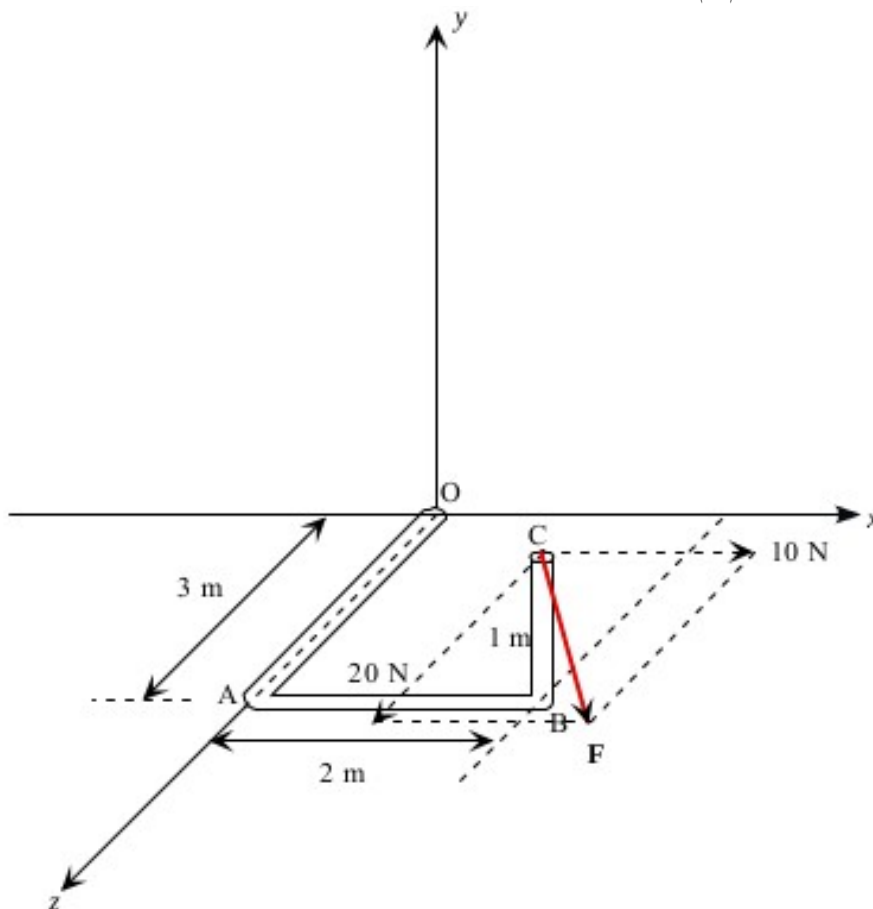
.....

Exercice 3 (3 pts) : Un peu de vecteurs...

On étudie l'effort exercé par une force F appliquée à un point C .

Dans le repère orthonormé d'origine O choisi, le point C a pour coordonnées (en mètres)

$(2; 1; 3)$ et les coordonnées du vecteur force $\vec{F}$ (d'origine C) sont $\begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix}$ (en Newtons).



Sans justification, répondre au QCM suivant (Attention les erreurs enlèvent des points!) :

1) Le vecteur $\vec{F}$ est :

parallèle à l'axe (Oy)	parallèle au plan (xOz)	parallèle au plan (xOy)	de norme 30
------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------

On rappelle que le moment de la force $\vec{F}$ appliquée au point C par rapport au point O est le produit vectoriel $\vec{OC} \wedge \vec{F}$.

2) $\vec{OC} \wedge \vec{F}$

a pour coordonnées $\begin{pmatrix} 20 \\ -10 \\ -10 \end{pmatrix}$	est égal au vecteur nul $\vec{0}$	est égal à $\vec{F} \wedge \vec{OC}$	est égal à 80
---	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------